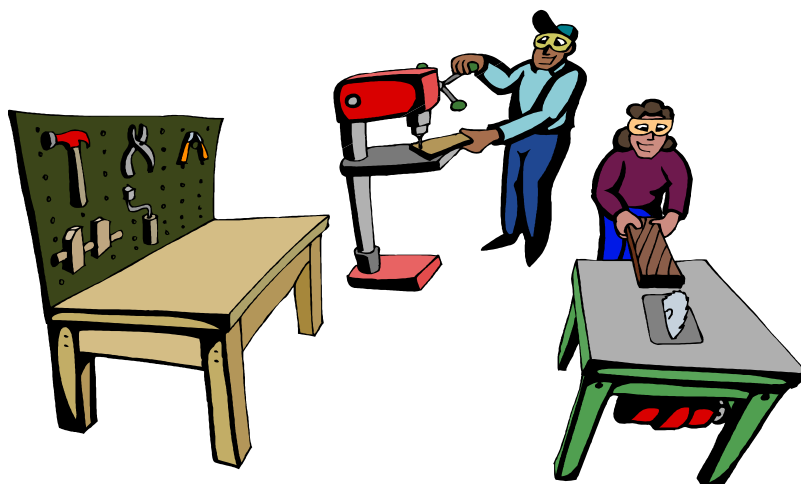


软件体系结构课程大作业

1. 常规作业

Course Project: Tool Warehouse System



1.1 项目背景

FastRepair®是一家大型的跨国机械电子修理公司，建立于 1980 年。公司总部位于美国印第安纳州，印第安纳波利斯。目前公司总部有超过 10000 人的全职雇员。该公司拥有 8 家较小的子公司，位于整个美国境内，每个子公司的全职员工人数在 3000 到 9000 之间。

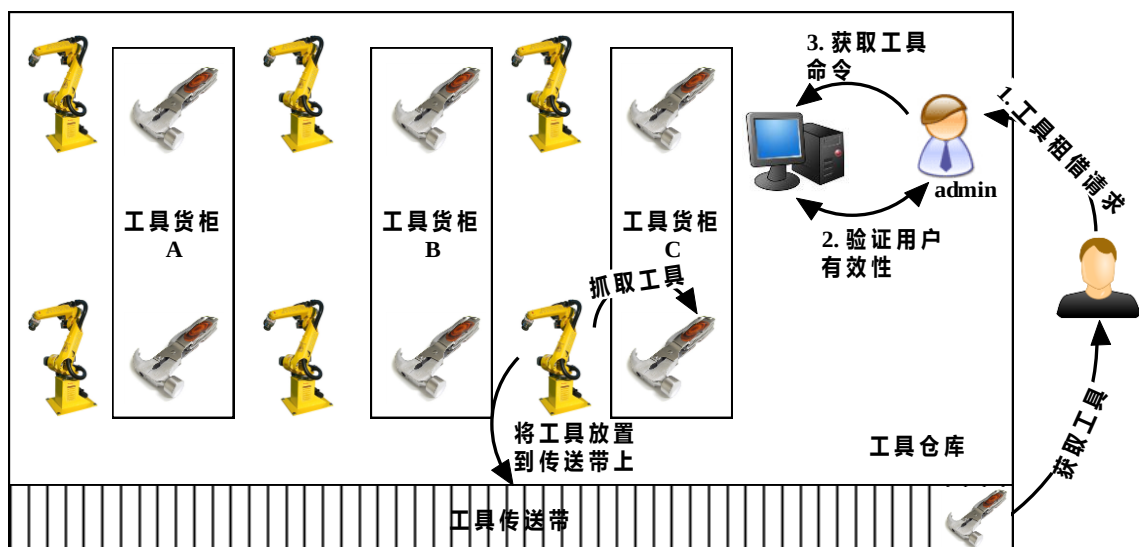
FastRepair 的业务主要涉及四个领域：大型建筑设备修理（Construction Device Repair）、汽车修理（Automobile Repair）、家电修理（Appliance Repair）和计算机修理（Computer Repair），相应的划分为四个大的部门（Department）。每个公司的员工（Employee）都根据自己的专业特长隶属于一个部门。然而，一些具有跨行业技能的高级员工（Specialist）独立于任何部门，他们平时会做一些与自己专业相关的工作，在遇到紧急情况或特殊项目时，需要立即被分配到这些项目上去。

公司的每一个员工都有两类工具（Tool），每类工具有 50-100 件左右。第一类工具放入员工工具箱中的一组常用廉价工具（Inexpensive Tool），另外一类是

一些贵重的工具（Expensive Tool）。对于工具箱中的廉价工具，员工在领取时需要进行登记（Register），自行保管，但在损坏时需要进行注销（Cancellation）。而对于贵重工具（>200\$的工具），必须通过工具仓库管理系统进行统一管理。在使用时需要办理租借（Lend）手续。需要注意的是，对于一般员工，只能借与自己专长相关的工具（也就是本部门内的工具），而对于专家，则可以借所有类型的工具。

由于工具种类庞杂，数量巨大；某些工具重量也很大；且分布在不同的地理位置。FastRepair 决定开发一套工具仓库管理系统（Tool Warehouse System TWS）。TWS 主要分为两个部分，第一部分是员工与工具信息管理系统（Employ and Tool Management System ETMS），详细记录工具的借、还与工具状态，公司内部员工可以通过本地企业局域网（Intranet）查询自己工具的借还情况，并发出对贵重工具的请求。对于本地没有的特殊工具，员工可以使用 ETMS 通过互联网（Internet）在总公司或各个子公司的仓库中查找特定工具，并发出借用该工具的请求。

第二部分是一个仓库的实时管理系统（Warehouse Management System WMS），位于总公司和每个子公司的工具仓库，在提取具体工具时，用户需要到具体的工具仓库进行工具的提取（也可以在工具仓库现场借工具），某个仓库的工具借用过程的示意图如下所示：



FastRepair 对 WMS 的具体要求如下所示：

仓库的实时管理系统中存在多个工具抓取机器人，每个机器人都可从货柜上获取工具并将其放在工具传送带上，工具传送带装置根据重量传感器得知是否有工具在传送带上，并将工具传送到出口处。

用户在仓库的出口处向仓库管理员提交工具租借请求，由管理员将该请求输入仓库控制电脑，电脑将控制仓库中的机器人抓取相应的工具并将其放到工具传

送带上，一旦机器人出现故障，将通知控制电脑以便及时进行维修。待开发的软件系统将分布在控制电脑，机器人装置以及工具传送带装置上。（不考虑工具归还系统）

1.2 项目任务

1. 分组完成下面的任务，组长负责对组员进行任务分工，每项任务需要说明完成人的信息；
2. 根据上面的描述（如有必要，可加入合适的假设条件），利用前面所学的建模与分析知识，进行需求分析，并给出 TWS 的用例图；
3. 选择主流商业架构（.NET、Java EE 和 Web Services）中的一种，给出 ETMS 系统详细设计的体系结构图，并给出分析；
4. 利用课堂上教授的质量属性以及根据质量属性设计软件体系结构的方法进行体系结构设计。
5. 分别对 ETMS 和 WMS 进行简单构建与实现，设计并实现一个合适的案例，给出演示结果与说明（可选）。
6. 对自己组的设计与实现结果进行评价。

1.3 演讲

在 Review 课程时，每个组需要准备一个不超过 15 分钟的演讲，演讲人员一般为组长（或者是组员），主要内容包括

1. 需求总结报告；
2. 两个系统的架构分析；
3. 两个系统的构建过程；
4. 样例系统演示；（可选）
5. 设计的与实现的评价；
6. 存在的问题与改进。

1.4 评分标准

1. 项目总分为 100 分；
2. TWS 系统的用例图（10 分）；
3. ETMS 系统的详细设计体系结构图及分析（20 分）；
4. WMS 系统的分析与评估过程（20 分）；

5. TWS 系统的构建、实现与演示（20 分）；
6. 报告与讲解（30 分）；

2. Axis2 源代码分析

2.1 题目介绍

Web 服务是目前分布式计算的主流技术。软件厂商和开源社区都对 Web 服务有各自的支持方式。支持 Web 服务的核心机制是服务容器，服务容器主要包含两个方面的内容：

1. 客户端支持。向用户提供一组一致的 API 支持，使得用户能够像编写对本地函数调用一样编写对 Web 服务的请求代码。从实现上看，主要包括如何将内存形式的对象序列化为 XML 格式的请求数据。
2. 服务端支持。接受用户的服务调用请求，将 XML 形式的请求数据反序列化为对象形式，调用对应的服务，并将调用结果（内存对象形式）序列化为 XML 形式调用结果，向客户端返回。

本题目的主要内容是对目前基于 Java 的开源 Web 服务容器 Axis2 的源代码进行深入分析与理解，结合管道-过滤器等风格的学习，给出对应的代码分析报告与实验过程报告。

2.2 相关知识

2.2.1 Web 服务技术

W3C 对 Web 服务的定义：“Web Services is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network”（一种在网络环境中支持机器与机器互操作的软件系统）。

关于 Web 服务技术的详细定义，请见参考文献^[1]。

2.2.2 Java 技术

需要熟悉 Java 编程语言，特别是 Java 的序列化、反序列化和反射等高级特性。

2.2.3 Axis2

Axis2 是 Apache 组织下的开源项目，是支持 Web 服务调用的核心引擎。
关于 Axis2 的详细定义，请见参考文献^{[2][3][4]}。

2.2.4 Eclipse

Eclipse^[5]是由 IBM 等公司支持的开源集成开发环境，本项目中建议采用 Eclipse 作为阅读源代码的工具。

2.3 作业要求

2.3.1 主要工作

1. 下载 JDK1.6.x、Sunversion 客户端^[6]、Axis2 的源代码(版本 1.4.1)、Apache 的构建工具 Maven^[7]、Eclipse 3.4，构建阅读代码和编译代码的环境。
2. 在详细阅读 Axis2 源代码的基础上，分别给出 Axis2 服务端和客户端的软件架构图；
3. 在软件架构图的基础上，分别给出 Axis2 服务端和客户端的详细类图 and 核心过程的顺序图，说明 Axis2 的设计如何与其架构对应。
4. 在明确详细设计的基础上，以 Axis2 中的相关代码为例证明自己的判断。
5. 自己设计测试用例与场景，证明自己对 Axis2 的架构和设计过程的分析是正确的。

2.3.2 作业提交

1. 以小组为单位提交一个项目报告，详细说明 2.3.1 节中 2-5 的要求。项目报告要明确给出小组分工情况。(30 分)
2. 以小组为单位提交一个讲解幻灯片，讲解时间为 15 分钟。(30 分)
3. 相关的代码分析与注释。(20 分)
4. 代码构建与试验。(20 分)

参考文献

- [1] MP Papazoglou and J Dubray. A Survey of Web Service Technologies.
<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00000586/01/mike.pdf>
- [2] Axis2 官方网站. <http://ws.apache.org/axis2/>
- [3] Axis2 1.4.1 文档. http://ws.apache.org/axis2/1_4_1/contents.html
- [4] Axis2 源代码下载(使用 Subversion). <http://ws.apache.org/axis2/svn.html>

- [5] Eclipse 3.4 下载. <http://www.eclipse.org/downloads/>
- [6] Subversion 客户端. <http://tortoisesvn.tigris.org/>
- [7] Apache 构建工具 Maven. <http://maven.apache.org/>

3. OSGi 源代码分析

3.1 题目介绍

从早期的 `ant`、`maven` 这些部分支持插件思想的开源工具，到目前的 `OSGi` 框架，插件体系结构已经成熟并逐渐成为一种主流技术。很多著名软件项目都在产品中采用插件体系结构作为系统的基础架构。`OSGi` 框架具有以下特点：在需求实现方面，`OSGi` 为动态扩充、修改系统功能和改变系统行为提供了支撑；在技术角度方面，`OSGi` 带来了规范化的模块组织以及统一的开发方式。

本题目的主要内容是对目前基于 `Java` 的 `OSGi` 规范以及 `felix` 源代码进行深入分析与理解，并根据一个给定的 `C++` 实现样例，分析并改进其模块层的实现，最终给出对应的代码分析报告与实验过程报告。

3.2 相关知识

3.2.1 OSGi 规范

`OSGi` 规范的核心部分是一个框架，其中定义了应用程序的生命周期模式和服务注册，基于这个框架定义了大量的 `OSGi` 服务：日志、配置管理、偏好，`HTTP`（运行 `servlet`）、`XML` 分析、设备访问、软件包管理、许可管理等等。`OSGi` 框架实现了一个完整和动态的组件模型。应用模块（称为 `bundle`）无需重新引导可以被远程安装、启动、升级和卸载。

关于 `OSGi` 规范的详细内容，请见参考文献^[1]。

3.2.2 Felix

`Felix`^[2]是实现 `OSGi R4` 规范(包括 `OSGi` 框架，`Standard Service` 和其它 `OSGi` 相关技术)的一个开源项目。只需下载 `main`、`framework` 和 `org.osgi.core` 即可满足阅读需求。

3.2.3 Eclipse

`Eclipse`^[3]是由 `IBM` 等公司支持的开源集成开发环境，本项目中建议采用 `Eclipse` 作为阅读 `Felix` 源代码的工具。

3.2.4 VC++

VC++是微软公司开发的一个 IDE(集成开发环境),本项目中建议采用 VC++6.0 作为阅读并开发代码的工具。

3.3 作业要求

3.3.1 主要工作

1. 下载 OSGi 规范的核心部分^[1],并仔细阅读。
2. 下载 JDK1.6.x、Apache 的构建工具 Maven^[4]、Eclipse 3.4^[3],构建阅读代码的环境。
3. 在详细阅读 felix^[2]源代码的基础上,理解 OSGi 规范的思想,并给出软件架构图。
4. 在软件架构图的基础上,给出 felix 源代码的详细类图和核心过程的顺序图,说明 felix 源代码的设计如何与 OSGi 框架对应。
5. 在明确详细设计的基础上,以 felix 中的相关代码为例证明自己的判断。
6. 通过阅读 OSGi 核心规范和 felix 源代码,深刻体会 OSGi 模块层的定义,并根据给定的 C++实现的模板,用 VC++作为工具改进 OSGi 模块层的实现代码。

3.3.2 作业提交

1. 以小组为单位提交一个项目报告,详细说明 3.3.1 节中 2-5 的要求。项目报告要明确给出小组分工情况。(本项占 30 分)
2. 以小组为单位提交一个讲解幻灯片,讲解时间为 15 分钟。(本项占 30 分)
3. 相关的代码分析与注释。(本项占 20 分)
4. 展示实现的代码,并说明代码改进的地方并给出理由。(本项占 20 分)

参考文献

- [1] OSGi Service Platform Core Specification. The OSGi Alliance
<http://www.osgi.org/Download/File?url=/download/r4v41/r4.core.pdf>
- [2] Felix 源代码下载. <http://felix.apache.org/site/downloads.cgi>
或者其镜像网站 <http://labs.xiaonei.com/>
- [3] Eclipse 3.4 下载. <http://www.eclipse.org/downloads/>
- [4] Apache 构建工具 Maven. <http://maven.apache.org/>

4. Hadoop 文件系统部分源代码分析

4.1 题目介绍

随着分布式计算技术的不断发展，云计算已经成为目前最为流行的分布式计算范型。目前各大厂商，包括 Google、微软、IBM、亚马逊等，都开发了商业的云计算平台，利用云计算平台进行大规模数据的存储和处理。云计算平台以现有的商业系统为核心，其中一个非常重要的特征是以现有操作系统的文件系统为基础，提供透明的、基于文件系统的共享机制。

本题目的主要内容是对目前开源领域著名的云计算平台 Hadoop 中底层的、对文件系统的支持机制进行深入分析与理解，得出其设计理念，根据分析结果考虑如何向 Hadoop 中加入对 Windows 文件系统的支持。最终给出对应的代码分析报告与实验过程报告。

4.2 相关知识

4.2.1 文件系统知识

需要了解多种操作系统下的文件系统的相关知识，主要包括 Linux、FTP、Windows 等。

4.2.2 Hadoop

Hadoop^[1]是开源社区著名的云计算平台，根据提供的源代码包即可满足阅读需求。

4.2.3 Eclipse

Eclipse^[2]是由 IBM 等公司支持的开源集成开发环境，本项目中建议采用 Eclipse 作为阅读相关源代码的工具。

4.3 作业要求

4.3.1 主要工作

1. 阅读教师提供的前期分析报告^[3]，并仔细阅读与修正。
2. 下载 JDK1.6.x、Apache 的构建工具 Maven^[4]、Eclipse 3.4^[2]，构建阅读代码的环境。
3. 在详细阅读源代码的基础上，理解设计思想，并给出软件架构图。
4. 在软件架构图的基础上，给出源代码的详细类图 and 核心过程的顺序图，说明源代码的设计如何与设计思想呼应。
5. 在明确详细设计的基础上，以源代码中的相关代码为例证明自己的判断。
6. 通过阅读源代码，深刻体会 Hadoop 云计算平台与文件系统之间的关系，修正提供的分析报告，给出完整的分析过程与修订后的报告。

4.3.2 作业提交

1. 以小组为单位提交一个项目报告，详细说明 4.3.1 节中 2-6 的要求。项目报告要明确给出小组分工情况。（本项占 30 分）
2. 以小组为单位提交一个讲解幻灯片，讲解时间为 15 分钟。（本项占 30 分）
3. 相关的代码分析与注释。（本项占 20 分）
4. 展示实现的代码，并说明代码改进的地方并给出理由。（本项占 20 分）

参考文献

- [1] Hadoop 项目. <http://hadoop.apache.org/>
[2] Eclipse 3.4 下载. <http://www.eclipse.org/downloads/>
[3] Hadoop 源代码分析报告
[4] Apache 构建工具 Maven. <http://maven.apache.org/>

5. Redis 源代码分析

5.1 题目介绍

当前，我们正处于一个日新月异的时代，而优秀应用的响应时间往往需要被控制在 0.1 秒内。这也意味着，如果可接受网络通信时间为 50 毫秒，那么开发者必须在剩余的 50 毫秒内处理数据并进行响应。要实现这一点毫无疑问会需求毫秒级的数据库响应时间，在同时支撑上万个请求的场景中更是如此，而这样的需求当下只有少数几个灵活度极高、功能齐全的数据库才能满足。

在大数据处理情景中，数据必须被快速收集并做出决策，而在没有复杂优化或折中的情况下，内存数据库可以在数秒内完成以往传统数据库数小时或者数分钟的工作。内存数据库抛弃了磁盘数据管理的传统方式，基于全部数据都在内存中重新设计了体系结构，并且在数据缓存、快速算法、并行操作方面也进行了相应的改进，所以数据处理速度比传统数据库的数据处理速度要快很多，一般都在 10 倍以上。

本题目的主要内容是对目前开源领域著名的内存数据库 Redis 的源代码进行深入分析与理解，得出其设计理念，并设计实验验证分析结果。最终给出代码分析报告与实验过程报告。

5.2 相关知识

5.2.1 数据库知识

需要了解多种操作系统下的文件系统的相关知识，主要包括 Linux、FTP、Windows 等。

5.2.2 Redis

Redis^[1]是开源社区著名的内存数据库，自行选择需要的版本即可满足阅读需求。

5.2.3 Eclipse/Visual Studio

Eclipse 是由 IBM 等公司支持的开源集成开发环境。

Visual Studio 是由微软开发的 C/C++ 集成开发环境。
本项目可以任选一种作为阅读相关源代码的工具。

5.3 作业要求

5.3.1 主要工作

1. 下载 Redis 源代码，按照文档要求安装数据库并进行数据库操作。
2. 查找关于 Redis 源代码分析的资料，并仔细阅读与修正。
3. 构建阅读代码的环境。
4. 在详细阅读源代码的基础上，理解设计思想，并给出软件架构图。
5. 在软件架构图的基础上，给出源代码的静态设计（数据结构）思路和动态设计（流程图）思路，说明源代码如何与设计思想呼应。
6. 在明确详细设计的基础上，以源代码中的相关代码为例证明自己的判断。
7. 设计实验过程，验证结论，修正提供的分析报告，给出完整的分析过程与修订后的报告。

5.3.2 作业提交

1. 以小组为单位提交一个项目报告，详细说明 5.3.1 节中 1-6 的要求。项目报告要明确给出小组分工情况。（本项占 30 分）
2. 以小组为单位提交一个讲解幻灯片，讲解时间为 15 分钟。（本项占 30 分）
3. 相关的代码分析与注释。（本项占 20 分）
4. 展示实现的代码，并说明代码改进的地方并给出理由。（本项占 20 分）

参考文献

- [1] Redis 项目. <http://redis.io/>

6. Spark 源代码分析

6.1 题目介绍

Spark 是近年来发展较快的分布式并行数据处理框架，可以与 Hadoop 联合使用，增强 Hadoop 的性能。同时，Spark 还增加了内存缓存、流数据处理、图数据处理等更为高级的数据处理能力。

Spark 是目前最热门的通用的并行计算框架开源项目，尤其出色的支持 Interactive Query、流计算、图计算等。

Spark 在机器学习方面有较大优势，特别适合需要多次迭代计算的算法。同时 Spark 的拥有非常出色的容错和调度机制，确保系统的稳定运行，Spark 目前的发展理念是通过一个计算框架集合 SQL、Machine Learning、Graph Computing、Streaming Computing 等多种功能于一个项目中，具有非常好的易用性。

目前 Spark 已经构建了自己的整个大数据处理生态系统，如流处理、图技术、机器学习、NoSQL 查询等方面都有自己的技术，并且是 Apache 顶级 Project。

Spark 最大的优势在于速度，在迭代处理计算方面比 Hadoop 快 100 倍以上；Spark 另外一个无可取代的优势是：“One Stack to rule them all”，Spark 采用一个统一的技术堆栈解决了云计算大数据的所有核心问题。

本题目的主要内容是对目前开源领域著名的数据计算框架 Spark 的源代码进行深入分析与理解，得出其设计理念，并设计实验验证分析结果。最终给出代码分析报告与实验过程报告。

6.2 相关知识

6.2.1 分布式计算基础知识

需要了解分布式计算的基础知识，特别是 Map/Reduce 计算框架。

6.2.2 Spark

Spark^[1]是开源社区著名的数据计算框架，自行选择需要的版本即可满足阅读需求。

6.2.3 IntelliJ IDEA

本项目建议采用 IntelliJ IDEA^[2]作为源代码阅读工具。

6.3 作业要求

6.3.1 主要工作

1. 下载 Spark 源代码，按照文档要求搭建环境并进行简单开发。
2. 查找关于 Spark 源代码分析的资料，并仔细阅读与修正。
3. 构建阅读代码的环境。
4. 在详细阅读源代码的基础上，理解设计思想，并给出软件架构图。
5. 在软件架构图的基础上，给出源代码的静态设计（类图）思路和动态设计（顺序图、状态图）思路，说明源代码如何与设计思想呼应。重点分析 Spark 应用的调度过程。
6. 在明确详细设计的基础上，以源代码中的相关代码为例证明自己的判断。
7. 设计实验过程，验证结论，修正提供的分析报告，给出完整的分析过程与修订后的报告。

6.3.2 作业提交

1. 以小组为单位提交一个项目报告，详细说明 6.3.1 节中 1-7 的要求。项目报告要明确给出小组分工情况。（本项占 30 分）
2. 以小组为单位提交一个讲解幻灯片，讲解时间为 15 分钟。（本项占 30 分）
3. 相关的代码分析与注释。（本项占 20 分）
4. 展示实现的代码，并说明代码改进的地方并给出理由。（本项占 20 分）

参考文献

[1] Spark 项目. <http://spark.apache.org/>

[2] IntelliJ IDEA 项目. <http://www.jetbrains.com/idea/>

7. 总体评分标准

作业采用百分制评分，分为 5 个档次：优秀（90~100）、良好（80~89）、中等（70~79）、及格（60~69）和不及格（60 分以下）。在评价作业时，首先判断该作业属于哪个档次，然后在某个档次内再进行详细评分。

每个组需要评出本组的 VIP 和 LTP（Less Talented Person）各一名，VIP 在本人得分的基础上乘以系数 1.03（至少加 2 分），LTP 在本人得分的基础上乘以系数 0.97（至少减 2 分）。

组长在本人得分基础上乘以系数 1.03，与 VIP 不重叠加分，但如果组长被评为 LTP，则乘以系数 0.90，并不能乘以系数 1.03（至少减 4 分）。

作业难度系数待定，根据难度系数调节得分情况。

（以上规则，最终解释权归授课教师所有）